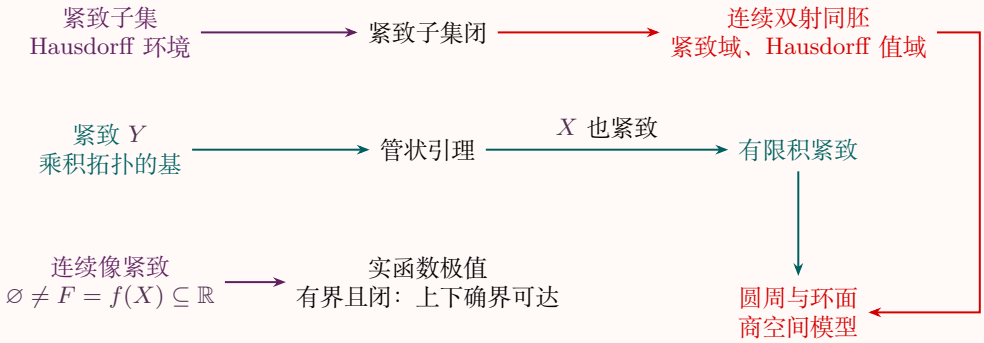
第 12 讲

紧致 Hausdorff 空间与有限乘积

2026 年秋季学期

本讲知识结构



箭头表示证明中使用的结论。紧致性与 Hausdorff 性分别检验；有限乘积紧致性的证明只需要紧致性。

第 11 讲提供的结论

紧致性　空间的每个开覆盖都能选出有限子覆盖。子集的紧致性按子空间拓扑理解，也可用环境开覆盖检验。

保持性质　紧致空间的闭子空间紧致，紧致空间的连续像紧致。

实数模型　闭区间 $[a,b]$ 紧致。这一结论已经直接由实数的上确界性质证明。

本讲的衔接　Hausdorff 性将把紧致子集变成闭集；乘积拓扑的基本开集将把一条纤维附近的覆盖扩充为一条开管。

以下 $\mathbb{N}=\{1,2,3,\dots\}$，实数子集均取通常拓扑的子空间拓扑。

教材 定义 5.7.5；命题 8.2.2；定理 8.2.3；定理 8.4.7 证明的第一步。

两个条件各自控制什么

回顾　空间 X 为 Hausdorff 空间，是指任意不同的点 x, y 都有不相交的开邻域。

定义　同时紧致且 Hausdorff 的空间称为**紧致 Hausdorff 空间**。本课程的“紧致”本身不包含 Hausdorff 条件。

Hausdorff 性先将一个外点与紧致集中的每一个点分别分离。紧致性再让我们只保留有限多个分离条件。

下面的证明需要使用拓扑公理中的区别：任意并保持开性，有限交保持开性。

Hausdorff 空间中的紧致子集是闭集

定理 8.3.1 若 X 是 Hausdorff 空间，$K \subseteq X$ 紧致，则 K 在 X 中闭。

证明的目标 证明 $X \setminus K$ 开。也就是对每个 $x \notin K$，构造开集 V，使 $x \in V \subseteq X \setminus K$。

若 $K = \varnothing$，结论成立。以下设 $K \neq \varnothing$，固定 $x \in X \setminus K$。对每个 $y \in K$，有 $x \neq y$，故可取开集 U_y, V_y，满足

$$y \in U_y, \qquad x \in V_y, \qquad U_y \cap V_y = \varnothing .$$

这里 U_y 围住紧致集中的点，V_y 围住固定的外点。

教材 定理 8.3.1。

有限子覆盖留下有限个分离条件

由于每个 $y \in K$ 都属于 U_y，族 $\{U_y : y \in K\}$ 是 K 的环境开覆盖。

紧致性给出 $y_1, \ldots, y_n \in K$，使

$$K \subseteq U_{y_1} \cup \cdots \cup U_{y_n}\,.$$

为简化记号，记 $U_i = U_{y_i}$、$V_i = V_{y_i}$，并令

$$U = \bigcup_{i=1}^{n} U_i, \qquad V = \bigcap_{i=1}^{n} V_i\,.$$

集合 U 开且包含 K。集合 V 是有限个开集之交，所以开；各 V_i 都含 x，故 $x \in V$。

共同邻域与整个紧致集分离

逐点验证　若 $z \in U \cap V$，则由 $z \in U$，可选某个 i 使 $z \in U_i$。

另一方面，$z \in V = \bigcap_{j=1}^{n} V_j$ 给出 $z \in V_i$。这与 $U_i \cap V_i = \varnothing$ 矛盾。因此

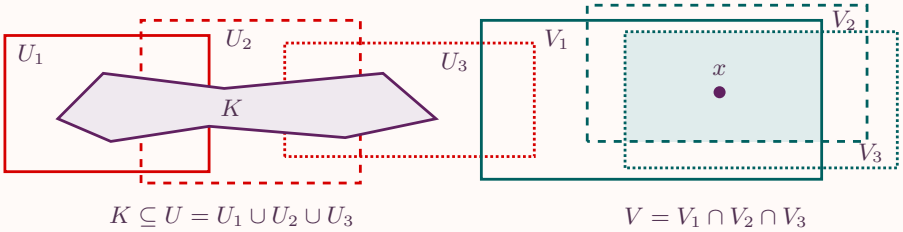
$$U \cap V = \varnothing .$$

因为 $K \subseteq U$，所以 $V \cap K = \varnothing$。我们已经找到 x 的开邻域 $V \subseteq X \setminus K$。

每个 $x \notin K$ 都有这样的开邻域，它们的并恰为 $X \setminus K$。因此补集开，K 闭。

有限交保留外点的开邻域

同指标不相交；有限并 U 与有限交 V 不相交



集合关系示意。只要求对应的 U_i, V_i 不交；它们之间的其他交集可以非空。

对 K 一侧取有限并，对 x 一侧取有限交，便同时保留了“覆盖整个 K”与“含 x 的开邻域”。

若直接对所有 $y \in K$ 取 $\bigcap_{y \in K} V_y$，这个交可能不开。有限子覆盖使证明避免了这一困难。

紧致 Hausdorff 空间中的紧致集与闭集

推论 若 X 紧致且 Hausdorff，则对每个子集 $A \subseteq X$，有

$$A \text{ 紧致} \quad \Longleftrightarrow \quad A \text{ 在} X \text{ 中闭}.$$

两个方向 闭集 A 是紧致空间的闭子空间，故紧致。紧致集 A 是 Hausdorff 空间的紧致子集，故闭。

这两个方向对环境空间的要求不同。仅假设环境 Hausdorff 时，闭集未必紧致。例如 $\mathbb{R}$ 在自身中闭，但开覆盖 $\{(-n, n) : n \in \mathbb{N}\}$ 没有有限子覆盖。

对于非空有限指标集，取最大指标 N，其并仍是 $(-N, N)$，遗漏 $N+1$。

缺少 Hausdorff 性时的紧致非闭子集

例 8.3.3 令 $\Sigma = \{0, 1\}$，取拓扑

$$\mathcal{T} = \{\varnothing, \{1\}, \Sigma\}.$$

有限空间的每个子集都紧致，特别地 $\{1\}$ 紧致。

但是 $\Sigma \setminus \{1\} = \{0\}$ 不开，所以 $\{1\}$ 不闭。

空间 Σ 不 Hausdorff：点 0 的唯一开邻域是 Σ，它与点 1 的每个开邻域都相交。

教材 例 8.3.3，Sierpiński 空间。

紧致到 Hausdorff 的连续映射是闭映射

回顾　映射 $f\colon X \to Y$ 是**闭映射**，是指每个 X 中闭集 F 的像 $f(F)$ 都在 Y 中闭。

推论 8.3.2（1）　若 X 紧致、Y Hausdorff，且 $f\colon X \to Y$ 连续，则 f 是闭映射。

证明　取任意闭集 $F \subseteq X$。先由 X 紧致得到 F 紧致；再由限制映射 $f|_F$ 连续得到 $f(F)$ 紧致；最后由 Y Hausdorff 得到 $f(F)$ 闭。

限制映射的连续性可直接检验：对 Y 中开集 O，有 $(f|_F)^{-1}(O) = F \cap f^{-1}(O)$，这是 F 中的相对开集。

教材 推论 8.3.2（1）。

连续双射的同胚判据

推论 8.3.2（2） 从紧致空间 X 到 Hausdorff 空间 Y 的连续双射 f 是同胚。

证明 双射保证存在逆函数 $g\colon Y \to X$。只需验证 g 连续。

任取 X 中闭集 F。由上一页，$f(F)$ 在 Y 中闭。又有

$$g^{-1}(F) = \{y \in Y : g(y) \in F\} = f(F)\,.$$

因为 $g(y) \in F$ 当且仅当 $y = f(x)$ 对某个 $x \in F$ 成立。因此 g 对每个闭集的原像都闭，由连续映射的闭集判据，g 连续。

教材 推论 8.3.2（2）。这里 $g^{-1}(F)$ 表示原像。

连续满射给出商拓扑

推论 8.3.2（3） 若 X 紧致、Y Hausdorff，且 $f\colon X \to Y$ 是连续满射，则 f 是商映射。

判据 需要证明 $A \subseteq Y$ 开，当且仅当 $f^{-1}(A)$ 在 X 中开。正向由连续性成立。

反向设 $f^{-1}(A)$ 开。其补集 $f^{-1}(Y \setminus A)$ 闭，而 f 是闭映射，所以

$$f(f^{-1}(Y \setminus A)) = Y \setminus A$$

在 Y 中闭。这个等式使用满射性：每个 $Y \setminus A$ 中的点都有原像，且所有这些原像都在所写集合内。因此 A 开。

教材 推论 8.3.2（3）。

连续双射仍需要陪域的 Hausdorff 性

令 $D = \{0, 1\}$ 取离散拓扑，Σ 取刚才的 Sierpiński 拓扑。考虑恒等集合映射

$$f \colon D \longrightarrow \Sigma, \qquad f(i) = i\,.$$

它是双射。对 Σ 中任意开集，其原像是 D 的一个子集，因 D 离散而开，所以 f 连续。

空间 D 有限，因而紧致。但逆函数 $g \colon \Sigma \to D$ 不连续：$\{0\}$ 在 D 中开，$g^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ 在 Σ 中不开。

因此连续双射本身不足以保证同胚。同胚判据中陪域的 Hausdorff 假设不能删去。

教材 例 8.3.3。

乘积拓扑的基本开集

回顾　在乘积空间 $X \times Y$ 中，所有 $U \times V$ 组成一个拓扑基，其中 U 在 X 中开，V 在 Y 中开。

因此，若 $W \subseteq X \times Y$ 开且 $(x, y) \in W$，就能找到这样的 U, V，使

$$(x, y) \in U \times V \subseteq W .$$

这里的基本开集称为开矩形；它不要求两个因子都是实数区间。

连续性的基判据　检验映射连续时，只需检验目标空间的每个基元素的原像开。因为任意开集都是基元素的并，而原像保持任意并。

下面先用这个判据识别固定第一坐标得到的子空间，再用开矩形构造管状邻域。

固定一个坐标得到一条纤维

固定 $x_0 \in X$，把

$$F_{x_0} = \{x_0\} \times Y$$

赋予 $X \times Y$ 的子空间拓扑。定义双射 $i\colon Y \to F_{x_0}$，$i(y) = (x_0, y)$。

验证 i 连续 F_{x_0} 的一组基由 $F_{x_0} \cap (U \times V)$ 组成，其中 U, V 分别在两个因子中开。它的原像为

$$i^{-1}\big(F_{x_0} \cap (U \times V)\big) = \begin{cases} V, & x_0 \in U, \\ \varnothing, & x_0 \notin U. \end{cases}$$

两种情形的原像都在 Y 中开，所以 i 连续。

纤维与第二个因子同胚

上页双射的逆映射是限制在纤维上的第二坐标投影：

$$p\colon F_{x_0} \to Y, \qquad p(x_0, y) = y\,.$$

若 V 在 Y 中开，则

$$p^{-1}(V) = F_{x_0} \cap (X \times V)$$

在 F_{x_0} 中开。因此 p 连续，i 是同胚。

紧致性结论　若 Y 紧致，由连续像保持紧致性，$F_{x_0} = i(Y)$ 也紧致。这里无需假设 $\{x_0\}$ 在 X 中开或闭。

教材 定理 8.2.3（2），连续像保持紧致性。

包含整条纤维的开集含有一条管

引理 8.4.1（管状引理） 设 Y 紧致，$x_0 \in X$，且开集 $W \subseteq X \times Y$ 包含 $\{x_0\} \times Y$。则存在 x_0 在 X 中的开邻域 U，使

$$U \times Y \subseteq W .$$

所要统一的选择 在每个 (x_0, y) 附近，开性只给出一个开矩形。结论要求同一个 U 对所有 $y \in Y$ 都适用。

若 $Y = \varnothing$，取 $U = X$ 即可。以下设 $Y \neq \varnothing$；先用 Y 的紧致性保留有限多个纵向开集，再对相应的横向开邻域取交。

教材引理 8.4.1。

纤维上的开矩形给出纵向覆盖

沿用管状引理的假设。任取 $y \in Y$，由于 $(x_0, y) \in W$，乘积基性质给出开集 $U \subseteq X$、$V \subseteq Y$，使

$$x_0 \in U, \qquad y \in V, \qquad U \times V \subseteq W\,.$$

令 $\mathcal{V}$ 是所有满足下述条件的 Y 中开集 V 组成的族：存在 X 中的开邻域 $U \ni x_0$，使 $U \times V \subseteq W$。

覆盖条件　上面的逐点构造说明，每个 $y \in Y$ 都属于某个 $V \in \mathcal{V}$。所以 $\mathcal{V}$ 是 Y 的开覆盖。

此处收集所有符合条件的 V，尚不需要为每个 V 同时指定一个横向开集。

有限选择后再取共同的横向邻域

使用 Y 的紧致性　从 $\mathcal{V}$ 中取有限多个 $V_1, \dots, V_m$，使

$$Y = V_1 \cup \cdots \cup V_m \,.$$

因为 $Y \neq \varnothing$，可取 $m \geq 1$。对这些有限多个 V_i，按 $\mathcal{V}$ 的定义分别选开邻域 $U_i \ni x_0$，使 $U_i \times V_i \subseteq W$。

令

$$U = U_1 \cap \cdots \cap U_m \,.$$

有限个开集的交仍开，而且 x_0 属于每个 U_i，所以 U 是 x_0 的开邻域。它同时满足 $U \subseteq U_i$，$1 \leq i \leq m$。

共同邻域产生整条管

任取 $(x,y)\in U\times Y$。因为 $V_1,\dots,V_m$ 覆盖 Y，存在 i 使 $y\in V_i$。

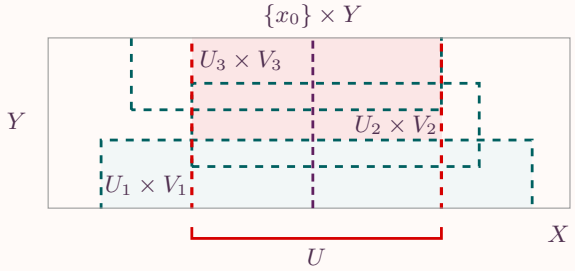
另一方面，$x\in U\subseteq U_i$。两个坐标同时落入相应因子，所以

$$(x,y)\in U_i\times V_i\subseteq W\,.$$

由 (x,y) 的任意性，得到 $U\times Y\subseteq W$，管状引理得证。

有限性用在哪里　纵向只需保留有限多个 V_i，横向才只需取有限个 U_i 的交。无限个开邻域的交未必仍是开邻域。

用有限个矩形确定一条共同的管



$$Y = \bigcup_{i=1}^{m} V_i$$

$$U = \bigcap_{i=1}^{m} U_i$$

$$U \times Y \subseteq W$$

示意乘积空间中的覆盖关系。纵向 V_i 覆盖 Y，横向取 $U = \bigcap_i U_i$，所得整条管 $U \times Y$ 包含在 W 中；图中宽度不表示一般拓扑空间的距离。

对管中的每个点，先由第二坐标确定一个 V_i；共同横向邻域 U 保证第一坐标也落在同一个矩形的 U_i 中。

两个紧致空间的乘积紧致

推论 8.4.6　若 X 与 Y 紧致，则赋予乘积拓扑的 $X \times Y$ 紧致。

空因子　若 $X = \varnothing$ 或 $Y = \varnothing$，则乘积为空空间，结论成立。以下设两个因子均非空。

证明的安排　给定乘积的任意开覆盖，先在一条纤维上选取有限多个原成员，再用管状引理使这些成员覆盖整条管。最后利用 X 的紧致性，只保留有限条这样的管。

每条管对应有限多个原覆盖成员；有限条管所对应的这些成员合在一起，将给出整个乘积的有限子覆盖。

教材 推论 8.4.6。

先有限覆盖一条纤维

固定 $X \times Y$ 的任意开覆盖 $\mathcal{U}$，再固定一个 $x \in X$。

第一次有限选择　因 Y 紧致，纤维 $F_x = \{x\} \times Y$ 紧致。原覆盖 $\mathcal{U}$ 也是 F_x 的环境开覆盖，故存在有限子族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{U}$，使

$$F_x \subseteq \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A .$$

记 $W = \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A$。每个 A 都在 $X \times Y$ 中开，所以 W 开，并且包含整条纤维 F_x。

此时只知道这些原成员覆盖 F_x；下一步要让同一有限子族覆盖附近的整条管。

教材 命题 8.2.2，紧致子集的环境开覆盖判据。

同一有限子族覆盖纤维附近的管

对刚得到的开集 W 应用管状引理。因为 Y 紧致且 $F_x \subseteq W$，存在 X 中的开邻域 $U \ni x$，使

$$U \times Y \subseteq W = \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A .$$

因此，同一个有限子族 $\mathcal{F}$ 已能覆盖 $U \times Y$。从纤维扩大到管时，没有增添任何新的原覆盖成员。

覆盖成员与管的区别 $U \times Y$ 是为组织证明而构造的开集，不必属于原覆盖 $\mathcal{U}$。最终必须回到 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{U}$ 中选出的成员。

再有限选择覆盖第一个因子的开集

令 $\mathcal{G}$ 是所有满足下述条件的 X 中开集 G 组成的族：存在有限子族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{U}$，使

$$G \times Y \subseteq \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A.$$

前两页说明：每个 $x \in X$ 都属于某个这样的开集。因此 $\mathcal{G}$ 是 X 的开覆盖。

第二次有限选择 由 X 紧致，存在 $U_1, \ldots, U_m \in \mathcal{G}$，使 $X = U_1 \cup \cdots \cup U_m$。

对这些有限多个 U_i，再按 $\mathcal{G}$ 的定义选取有限子族 $\mathcal{F}_i \subseteq \mathcal{U}$，使 $U_i \times Y \subseteq \bigcup_{A \in \mathcal{F}_i} A$。

把有限次选择合成原覆盖的有限子覆盖

令 $\mathcal{F}_* = \mathcal{F}_1 \cup \cdots \cup \mathcal{F}_m$。每个 $\mathcal{F}_i$ 有限，因而

$$|\mathcal{F}_*| \leq |\mathcal{F}_1| + \cdots + |\mathcal{F}_m| < \infty .$$

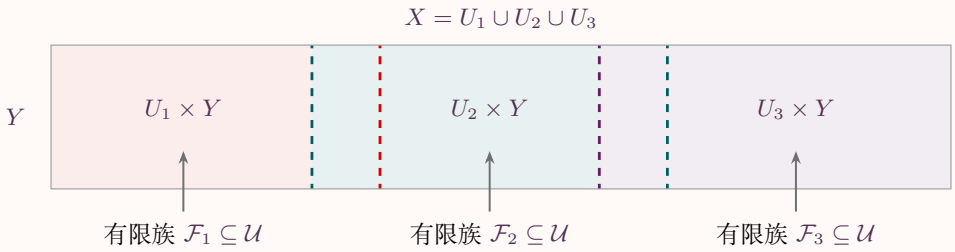
而且 $\mathcal{F}_* \subseteq \mathcal{U}$，其中每个成员都来自原覆盖。

检查覆盖　任取 $(x, y) \in X \times Y$。由 $X = \bigcup_{i=1}^{m} U_i$，可取 i 使 $x \in U_i$。于是

$$(x, y) \in U_i \times Y \subseteq \bigcup_{A \in \mathcal{F}_i} A \subseteq \bigcup_{A \in \mathcal{F}_*} A .$$

所以 $\mathcal{F}_*$ 是有限子覆盖。由 $\mathcal{U}$ 的任意性，$X \times Y$ 紧致。

有限条管对应有限多个原覆盖成员



示意有限次选择。横向开集 U_i 覆盖 X；每条管 $U_i \times Y$ 由原覆盖的有限子族 $\mathcal{F}_i$ 覆盖。图中的管不必是原覆盖成员。

Y 的紧致性用于纤维上的有限覆盖，并支持管状引理；X 的紧致性使覆盖整个乘积只需有限条管。

有限乘积可以逐次组成二重乘积

为了应用二重乘积的结论，先比较两种括号方式。对 $n \geq 1$，记 $P = X_1 \times \cdots \times X_n$。自然双射

$$h\colon P \times X_{n+1} \longrightarrow X_1 \times \cdots \times X_{n+1}$$

将 $((x_1, \ldots, x_n), x_{n+1})$ 送到 $(x_1, \ldots, x_n, x_{n+1})$。

两侧取乘积拓扑。若每个 A_i 在 X_i 中开，则

$$h^{-1}(A_1 \times \cdots \times A_{n+1}) = (A_1 \times \cdots \times A_n) \times A_{n+1}\,.$$

这些集合分别构成两侧的基，且由 h 一一对应。因此 h 与 h^{-1} 都连续，h 是同胚。

归纳得到任意有限个紧致因子的乘积

有限乘积结论　设 $n \geq 1$，且 $X_1, \ldots, X_n$ 均紧致，则 $X_1 \times \cdots \times X_n$ 紧致。

归纳起点　$n = 1$ 时就是已知假设。

归纳步骤　假设前 n 个因子的乘积 $P = X_1 \times \cdots \times X_n$ 紧致。若 X_{n+1} 也紧致，二重乘积的结论说明 $P \times X_{n+1}$ 紧致。

上页的同胚把它送到 $X_1 \times \cdots \times X_{n+1}$，因此后者紧致。数学归纳法完成证明。

若有空因子，整个乘积为空，结论仍成立。若采用零个因子的乘积为单点空间的约定，该情形也紧致。

教材 推论 8.4.6 及其有限次归纳。

非空紧致空间上的极值定理

定义　函数 $f\colon X \to \mathbb{R}$ 在 x_+ 处达到**最大值**，是指对每个 $x \in X$ 都有 $f(x) \le f(x_+)$。最小值的定义将不等号反向。

定理　若 $X \neq \varnothing$ 紧致，$f\colon X \to \mathbb{R}$ 连续，则存在 $x_-, x_+ \in X$，使

$$f(x_-) \le f(x) \le f(x_+) \qquad (x \in X)\,.$$

非空性使“取到函数值”有意义。这里不要求 X 为度量空间，也不要求 X Hausdorff。

证明研究值域 $F = f(X)$：先证明它有界，再证明它包含自己的上确界与下确界。

紧致值域必有界

由 f 连续且 X 紧致，$F = f(X)$ 是非空紧致实数子集。

开区间族 $\{(-n, n) : n \in \mathbb{N}\}$ 覆盖 F：每个实数 t 都满足 $|t| < n$ 对某个正整数 n 成立。

取有限子覆盖 $(-n_1, n_1), \ldots, (-n_k, n_k)$。因为 $F \neq \varnothing$，可以取 $k \geq 1$。令 $N = \max\{n_1, \ldots, n_k\}$，便有

$$F \subseteq \bigcup_{j=1}^{k} (-n_j, n_j) = (-N, N)\,.$$

于是 $-N < t < N$ 对所有 $t \in F$ 成立，F 有上界也有下界。

闭性使上确界成为值域中的点

实直线为 Hausdorff 空间，因此定理 8.3.1 说明 F 闭。由非空有界性，令 $M = \sup F$。

逼近性质　对每个 $\varepsilon > 0$，$M - \varepsilon$ 不是上界，所以存在 $t \in F$ 满足

$$M - \varepsilon < t \leq M < M + \varepsilon .$$

因此 M 的每个开区间邻域都与 F 相交。开区间构成 $\mathbb{R}$ 的拓扑基，故 $M \in \overline{F} = F$。

按照 $F = f(X)$ 的定义，可选 $x_+ \in X$ 使 $f(x_+) = M$。而 M 是上界，所以 $f(x) \leq f(x_+)$ 对每个 $x \in X$ 成立。

最小值的存在

令 $m = \inf F$。它可由上确界性质定义为 $m = -\sup\{-t : t \in F\}$，因而确实存在。

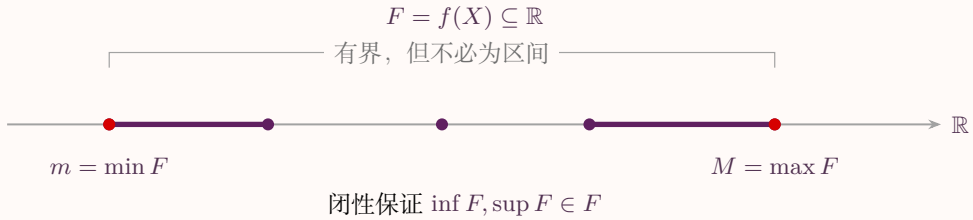
对每个 $\varepsilon > 0$，$m + \varepsilon$ 不是 F 的下界，故存在 $t \in F$，使

$$m - \varepsilon < m \le t < m + \varepsilon .$$

于是每个 m 的开区间邻域都与 F 相交。由 F 闭，$m \in \overline{F} = F$。

取 $x_- \in X$ 使 $f(x_-) = m$。下界性质给出 $f(x_-) \le f(x)$。结合上一页的最大值，极值定理得证。

值域不必是区间



非空紧致实数子集的示例。图中值域由两段闭区间与一个孤立点组成，最左、最右的点均属于值域。

极值定理保证 $m, M \in F$，没有断言 $F = [m, M]$，也没有断言达到极值的点唯一。

若另外知道 X 连通，第 9 讲的连续像定理使 F 连通。实数的连通子集是区间，此时才有 $F = [m, M]$。

开区间上的连续函数可以没有极值

在 $X=(0,1)$ 上，连续函数 $f(t)=t$ 有界，但既不达到最大值，也不达到最小值。

对每个 $t\in(0,1)$，有

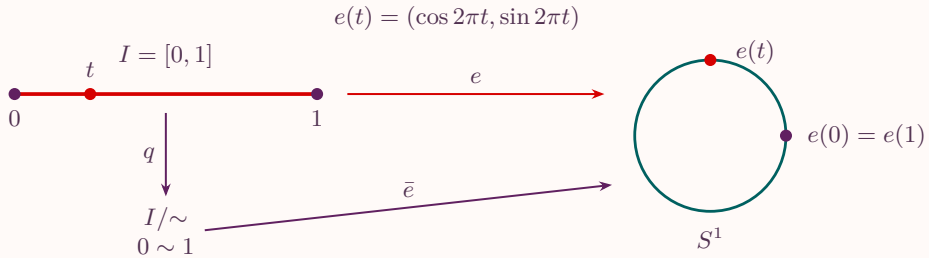
$$0<\frac{t}{2}<t<\frac{t+1}{2}<1\,.$$

因而总能找到更小和更大的函数值。值域的下确界为 0、上确界为 1，两者都不属于值域。

有界性也可能失败。例如 $g(t)=1/t$ 连续且无上界：给定 $A>0$，取 $0<t<\min\{1,1/A\}$，便有 $g(t)>A$。

圆周的端点粘合模型

记 $I=[0,1]$，$S^1=\{(u,v)\in\mathbb{R}^2 : u^2+v^2=1\}$。在 I 中令 $0\sim 1$，其余点只与自身等价。



命题 15.4.1　给商集 $I/\sim$ 赋商拓扑，则

$$\bar{e}\colon I/\sim \longrightarrow S^1, \qquad \bar{e}([t])=(\cos 2\pi t,\sin 2\pi t)$$

是同胚。下面先确定集合映射，再验证拓扑。

教材 命题 15.4.1；第 6 讲的商分解准则。

参数映射的连续性与满射性

定义 $e\colon I \to S^1$ 为 $e(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$。由 $\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$，映射的像在 S^1 中。

两个坐标函数连续，所以 e 作为到 $\mathbb{R}^2$ 的映射连续。任取 $\mathbb{R}^2$ 中开集 O，相对开集 $S^1 \cap O$ 的原像等于 $e^{-1}(O)$，故到 S^1 的映射也连续。

任取 $(u, v) \in S^1$。取 $\alpha = \arccos u \in [0, \pi]$，则

$$\sin\alpha = \sqrt{1-u^2} = |v|\,.$$

若 $v \geq 0$，令 $t = \alpha/(2\pi)$，则 $e(t) = (u, |v|) = (u, v)$。

若 $v < 0$，令 $t = 1 - \alpha/(2\pi)$。此时 $2\pi t = 2\pi - \alpha$，故余弦为 u、正弦为 $-|v| = v$。两种情形都使 $t \in I$，所以 e 满射。

相同的像恰好对应端点识别

纤维　一个点 $z \in S^1$ 的纤维是 $e^{-1}(\{z\})$，即所有映到 z 的参数组成的集合。

若 $e(s) = e(t)$，则正弦、余弦坐标分别相等。利用差角公式，

$$\cos 2\pi(s-t) = \cos 2\pi s \cos 2\pi t + \sin 2\pi s \sin 2\pi t = 1\,.$$

由 $1 - \cos 2\theta = 2\sin^2\theta$，有 $\sin \pi(s-t) = 0$，故 $s - t \in \mathbb{Z}$。

因 $s, t \in [0,1]$，只能有 $s = t$，或 $\{s,t\} = \{0,1\}$。反过来，相同参数有相同的像，且 $e(0) = e(1) = (1,0)$。因此 e 的纤维恰是上述等价类。

商拓扑使诱导映射连续

记商映射 $q\colon I \to I/\!\sim$，$q(t) = [t]$。商拓扑规定

$$A \text{ 在} I/\!\sim \text{ 中开} \quad \Longleftrightarrow \quad q^{-1}(A) \text{ 在} I \text{ 中开}.$$

由纤维的计算，$\bar{e}([t]) = e(t)$ 与代表元的选择无关，是良定义的双射，并满足 $e = \bar{e} \circ q$。

任取 S^1 中开集 O。由 e 连续，

$$q^{-1}\big(\bar{e}^{-1}(O)\big) = e^{-1}(O)$$

在 I 中开。商拓扑随即给出 $\bar{e}^{-1}(O)$ 开，故 $\bar{e}$ 连续。

圆周模型中的同胚判据

定义域紧致　区间 I 紧致。商映射 q 是连续满射，故 $I/\sim = q(I)$ 紧致。

陪域 Hausdorff　若 $p \neq z$ 是 S^1 中两点，令 $r = \|p - z\|/3 > 0$。欧氏开球 $B(p, r)$ 与 $B(z, r)$ 不交，否则取交中的点 w，得到

$$\|p - z\| \leq \|p - w\| + \|w - z\| < 2r = \tfrac{2}{3}\|p - z\|\,.$$

这两个球与 S^1 的交，是两点在 S^1 中不相交的相对开邻域。

于是 $\bar{e}$ 是从紧致空间到 Hausdorff 空间的连续双射。由推论 8.3.2，$\bar{e}$ 是同胚。这里无须另行计算逆函数在粘合点处的连续性。

Hausdorff 空间的乘积仍 Hausdorff

命题 若 A, B 都 Hausdorff，则 $A \times B$ 赋乘积拓扑后也是 Hausdorff 空间。

证明 取不同的点 (a, b) 与 (a', b')。至少有一个坐标不同。

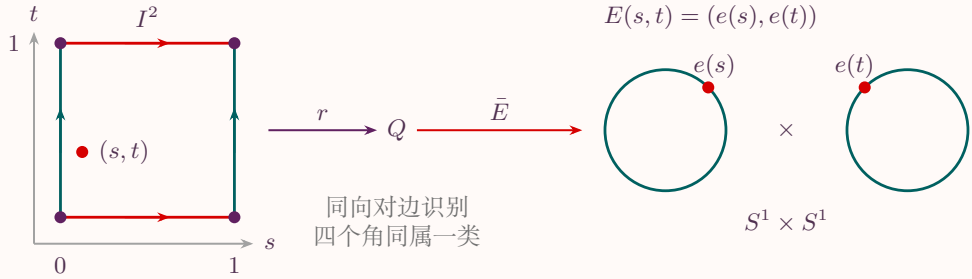
若 $a \neq a'$，在 A 中取不相交的开邻域 $U \ni a$、$U' \ni a'$。则 $U \times B$ 与 $U' \times B$ 是所需的开邻域，且

$$(U \times B) \cap (U' \times B) = (U \cap U') \times B = \varnothing .$$

若 $a = a'$，必有 $b \neq b'$。在 B 中取不相交的开邻域 V, V'，则 $A \times V$ 与 $A \times V'$ 完成分离。

正方形的对边粘合

在 I^2 上取由 $(0,t)\sim(1,t)$、$(s,0)\sim(s,1)$ 生成的等价关系，即包含这些识别且满足自反、对称、传递性的最小关系。



定理 15.4.5　所得商空间 $Q=I^2/\sim$ 同胚于环面 $S^1\times S^1$。

箭头表示按相同参数方向配对；四个顶点因传递性属于同一等价类。两个圆分别记录两个坐标。

教材 定理 15.4.5。

环面参数映射的连续性与纤维

定义

$$E\colon I^2 \longrightarrow S^1 \times S^1, \qquad E(s,t) = (e(s), e(t))\,.$$

对 S^1 中开集 O_1, O_2，有

$$E^{-1}(O_1 \times O_2) = e^{-1}(O_1) \times e^{-1}(O_2)\,.$$

右侧在 I^2 中开。矩形 $O_1 \times O_2$ 构成陪域的拓扑基，故 E 连续。

任取 $(z,w) \in S^1 \times S^1$，由 e 满射，可选 $s,t \in I$ 使 $e(s) = z$、$e(t) = w$。因此 E 满射。

由圆周纤维的计算，$E(s,t) = E(s',t')$ 当且仅当对每个坐标，两个参数要么相等，要么分别为 0 和 1。这恰好允许先作一次左右边识别，再作一次上下边识别。

等价关系与纤维完全一致

一个方向　每一对按对边规则识别的点都有相同的 E 值。具有相同的像这一关系满足自反性、对称性和传递性，故等价的点必有相同的像。

另一个方向　若 $E(s,t)=E(s',t')$，先比较 s,s'。若相等，保持该坐标；若它们为 $0,1$，作一次左右边识别，得到

$$(s,t)\sim(s',t)\,.$$

再比较 t,t'，以同样的端点判别使用上下边识别，得到 $(s',t)\sim(s',t')$。传递性给出 $(s,t)\sim(s',t')$。

所以 $\bar{E}([(s,t)])=E(s,t)$ 定义了双射 $\bar{E}\colon Q\to S^1\times S^1$。

有限乘积与同胚判据共同确定环面

记商映射 $r\colon I^2 \to Q$。对任意 $S^1 \times S^1$ 中开集 O，有

$$r^{-1}\big(\bar{E}^{-1}(O)\big) = E^{-1}(O)\,.$$

右侧开，故由商拓扑，$\bar{E}^{-1}(O)$ 开。因此 $\bar{E}$ 连续。

区间 I 紧致，由有限乘积定理，I^2 紧致；再由商映射的连续性，Q 紧致。

圆周 S^1 Hausdorff，由刚证的乘积命题，$S^1 \times S^1$ Hausdorff。故连续双射 $\bar{E}$ 是同胚。

此外，$S^1 = e(I)$ 紧致，故环面 $S^1 \times S^1$ 本身也是紧致 Hausdorff 空间。

阅读材料

课程讲义　孙振宇，《拓扑学讲义》第一卷，§8.3；引理 8.4.1、推论 8.4.6；命题 15.4.1、定理 15.4.5。

教材　James R. Munkres, *Topology*, 2nd ed., Prentice Hall, 2000, §§26–27。

课程资料　Ivan Khatchatourian, *MAT327: Introduction to Topology*, University of Toronto, Notes 16: Compactness, §§3,5。

后面的补充阅读讨论紧致因子与投影闭性的关系，以及半开区间到圆周的连续双射。课堂主线中的结论均已在前文证明。

补充阅读：紧致因子使投影成为闭映射

回顾　映射称为闭映射，是指它将定义域的每个闭集映为目标空间的闭集。

定理 8.4.3　若 Y 紧致，则对任意拓扑空间 X，投影

$$\pi_X\colon X\times Y\to X,\qquad \pi_X(x,y)=x$$

是闭映射。

这里不要求 X 紧致，也不要求两个因子满足 Hausdorff 条件。紧致性放在投影所舍去的因子 Y 上。

若 $Y=\varnothing$，定义域为空，唯一闭集的像也是空集，结论成立。下面用管状引理处理一般情形。

教材 定理 8.4.3。

投影像外的一点对应整条不相交纤维

设 $F \subseteq X \times Y$ 闭。要证明 $\pi_X(F)$ 闭，只需证明它的补集开。

取 $x_0 \in X \setminus \pi_X(F)$。按投影像的定义，不存在 $y \in Y$ 使 $(x_0, y) \in F$。因而

$$\{x_0\} \times Y \subseteq (X \times Y) \setminus F\,.$$

右侧是乘积空间中的开集。由 Y 紧致及管状引理，存在 x_0 在 X 中的开邻域 U，使

$$U \times Y \subseteq (X \times Y) \setminus F\,.$$

这条管与 F 不相交，接下来把这个事实投影回 X。

整条不相交的管给出像外开邻域

沿用上页的 U，我们验证 $U \cap \pi_X(F) = \varnothing$。

若存在 $u \in U \cap \pi_X(F)$，由 $u \in \pi_X(F)$ 可取 $y \in Y$，使 $(u, y) \in F$。但同时

$$(u, y) \in U \times Y \subseteq (X \times Y) \setminus F\,,$$

产生矛盾。因此 $U \subseteq X \setminus \pi_X(F)$。

每个 $x_0 \notin \pi_X(F)$ 都有一个包含在补集中的开邻域，所以补集开，$\pi_X(F)$ 闭。由于 F 是任意闭集，π_X 是闭映射。

如果补集为空，它本身已经开；上述逐点检验也包含这一情形。

非紧致因子的投影可能不是闭映射

在通常拓扑的 $\mathbb{R}^2$ 中，取双曲线

$$H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 1\}.$$

函数 $m\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$，$m(x, y) = xy$ 连续，而 $\{1\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中闭，所以 $H = m^{-1}(\{1\})$ 闭。

但其第一坐标投影为

$$\pi_X(H) = \mathbb{R} \setminus \{0\} :$$

等式 $xy = 1$ 强制 $x \neq 0$；反之，对每个 $x \neq 0$，取 $y = 1/x$ 即可。

$\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 不闭，因为每个含 0 的开区间都含有非零实数。因此 $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ 的第一坐标投影不是闭映射；此时被舍去的因子 $\mathbb{R}$ 确实不紧致。

补充阅读：连续双射缺少紧致性时

考虑 $h\colon [0,1) \to S^1$，$h(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$。

它连续，因为两个坐标连续。圆周满射性的证明所选参数，在 $v \geq 0$ 时属于 $[0, 1/2]$，在 $v < 0$ 时属于 $(1/2, 1)$，故 h 满射。

若 $h(s) = h(t)$，则 $s - t \in \mathbb{Z} \cap (-1, 1) = \{0\}$，所以 $s = t$。因此 h 是连续双射。

但是逆函数 $g = h^{-1}$ 不连续。令 $t_n = 1 - 1/n$ $(n \geq 2)$。三角函数的连续性给出

$$h(t_n) \longrightarrow (1, 0) = h(0)\,.$$

而 $g(h(t_n)) = t_n$ 不收敛于 0，因为 0 的相对开邻域 $[0, 1/2)$ 不包含任何 $n \geq 2$ 时的 t_n。连续映射保持序列极限，故 g 不连续。

补充阅读：半开区间的开覆盖

为直接看出 $[0,1)$ 不紧致，取相对开集

$$U_n = [0, 1-1/n) = [0,1) \cap (-1, 1-1/n), \qquad n \geq 2\,.$$

任取 $t \in [0,1)$。因 $1-t>0$，可选 $n > 1/(1-t)$，得到 $t < 1-1/n$，所以 $t \in U_n$。因此这些集合覆盖 $[0,1)$。

任意非空有限子族有最大指标 N，其并等于 U_N。点 $1-1/(2N)$ 属于 $[0,1)$，却不属于 U_N。

空子族也不能覆盖非空空间，所以这个开覆盖没有有限子覆盖。这解释了上一页中同胚判据为何不能应用。